



BlueFlow

Monitorador de Consumo de Água

Arthur Rodrigues Pansera, Jean Inácio Praes Moura, João Gabriel
de Lima Coltre e Stefany Carlos de Oliveira



Problemas que motivaram o BlueFlow

- Conta de água alta sem saber o motivo.
- Vazamentos pequenos que passam despercebidos por dias ou semanas.
- Falta de alertas sobre consumo anormal em tempo real.
- Dificuldade de acompanhar o uso diário, semanal e mensal de água.



Contextualização

Brasileiro consome, em média, 154 litros de água por dia, aponta ONU

Compartilhar:    



Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, do Ministério das Cidades, cada brasileiro consome, em média, 154 litros de água todos os dias. O número, que a princípio pode parecer baixo, ultrapassa os 110 litros necessários, alerta a Organização das Nações Unidas (ONU).

Esse consumo é o que aparece todos os meses na conta de água. No entanto, a preocupação com o uso dos recursos hídricos deve ir mais adiante. Como explica o analista do programa de Ciências e Iniciativa de Águas da World Wide Fund for Nature (WWF), Bernardo Caldas Oliveira, existe a chamada pegada hídrica.

“É uma metodologia desenvolvida por diversas instituições e ela dá um pulo para uma avaliação do nosso consumo indireto. O quanto de água precisamos pra ter nosso telefone, nosso computador. Ela é uma ferramenta que traz informações sobre nossa demanda, nossa pegada por água”, esclarece Oliveira.

Os números da pegada hídrica do Brasil impressionam. O país apresenta a sétima economia do mundo e sua pegada hídrica supera dois milhões de litros de água por ano. Em contraponto, a China, que é a maior economia do planeta, tem uma pegada hídrica de pouco mais de um milhão de litros de água por ano. São estatísticas que fazem repensar o consumo do recurso no país.

De acordo com o analista, o cálculo da pegada hídrica leva em conta não apenas a água necessária para a produção de um produto, mas ainda o quanto do recurso será necessário para diluir a poluição gerada no processo produtivo dele.

A organização internacional Water Footprint, que, em tradução livre, significa Pegada Hídrica da Água, calcula que uma xícara de café consome 132 litros de água, desde a produção, até a decomposição na natureza. Uma camisa de algodão representa 2.500 litros de água, e um quilo de azeitonas, mais de três mil litros. Já uma calça jeans consome quase 11 mil litros de água, e um carro, mais de 400 mil litros.

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU) – Dados divulgados pela Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Link: cnm.org.br/comunicacao/noticias/brasileiro-consome-em-media-154-litros-de-agua-por-dia-aponta-onu

Reduzir o desperdício é abastecer milhões...

Redução de perdas de água poderia beneficiar mais de 21 milhões de brasileiros, mais que a população total do Chile

📅 20/09/2024 ⌚ 3 min 💬 Sem Comentários 📌 Saneamento Básico

Enquanto a água é desperdiçada nos sistemas de distribuição, mais de 32 milhões de habitantes ainda não têm acesso a esse recurso básico

Em meio a um cenário de mudanças climáticas, secas e estiagens, o acesso ao recurso hídrico é diretamente afetado. Somada à precariedade do **saneamento básico** presente no país, a situação torna-se ainda mais crítica. Atualmente, cerca de 32 milhões de brasileiros vivem sem abastecimento de água potável, enquanto 37,8% da água é perdida nos sistemas de distribuição.

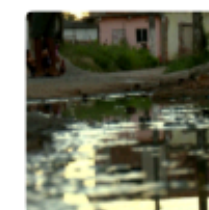
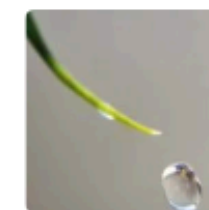
As perdas podem acontecer por vários motivos, como vazamentos, erros de medição e consumos não autorizados. Esses desperdícios trazem impactos negativos ao meio ambiente, à receita e aos custos de produção das empresas, encarecendo o sistema como um todo e prejudicando todos os usuários. No Brasil, **a definição de nível aceitável de perdas de água é de 25% em perdas na distribuição**, conforme definido pela Portaria 490/2021, do Ministério do Desenvolvimento Regional (**MDR**).

De acordo com o estudo "**Perdas de Água 2024 (SNIS 2022)**", **ao reduzir as perdas atuais de 37,78% para os 25% estabelecidos**, seria possível economizar cerca de 1,3 bilhão de m³ de água. **Esse volume é equivalente ao consumo médio de mais de 21 milhões de brasileiros em um ano**, representando mais da metade da população sem acesso à água potável em 2022, além de superar toda a população do Chile, que é de 19 milhões de pessoas.

Quadro 1: BENEFÍCIOS SOCIAIS DA REDUÇÃO DE PERDAS POR ESTADO (2022)



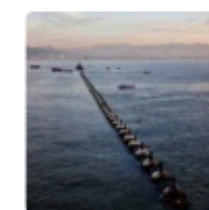
Promovida pelo Trata Brasil, a 7ª edição do Prêmio 'Casos de Sucesso & ESG' acontece no dia 9 de agosto
01/08/2023



Mais de 160 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento foram despejadas no primeiro mês de 2025
04/02/2025



Casos de dengue aumentam, enquanto saneamento básico pouco avança
20/03/2024



Santos
06/08/2022

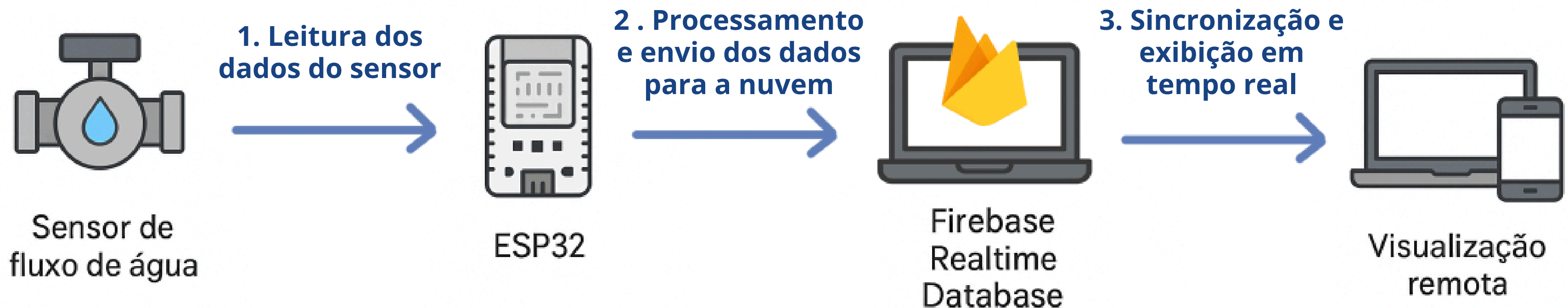
Fonte: Instituto Trata Brasil – Estudo "Perdas de Água 2024 (SNIS 2022)"
Link: tratabrasil.org.br/perdas-reducao-mais-de-21-milhoes-agua

Objetivos do Projeto:

- **Monitorar** o consumo de água em tempo real, oferecendo dados precisos e acessíveis.
- **Permitir** acompanhamento remoto através de interface web, disponível a qualquer hora e lugar.
- **Auxiliar** na identificação de desperdícios, possibilitando tomadas de decisão rápidas e economia de recursos.



Arquitetura geral do sistema



Componentes utilizados:



Sensor YF-S201



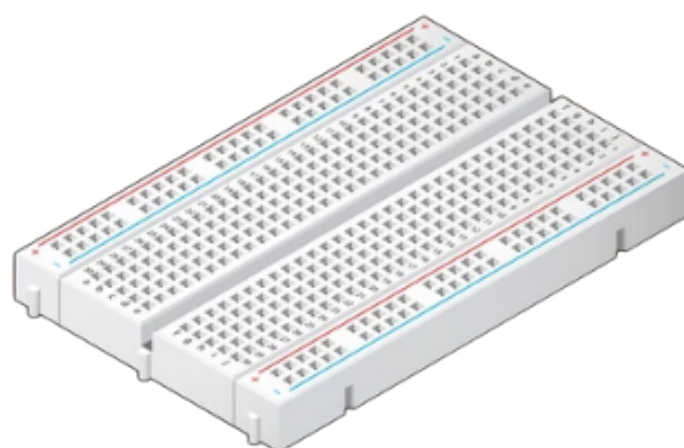
ESP32 com Wi-Fi
integrado



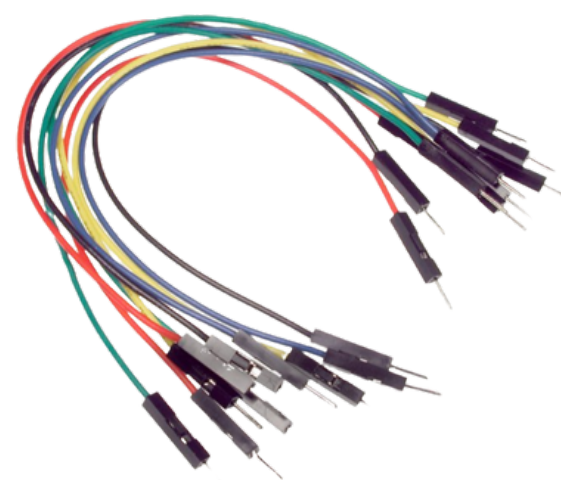
Mangueira de
Jardim



Adaptadores de
Mangueira



Protoboard



Jumpers



Cabo micro USB

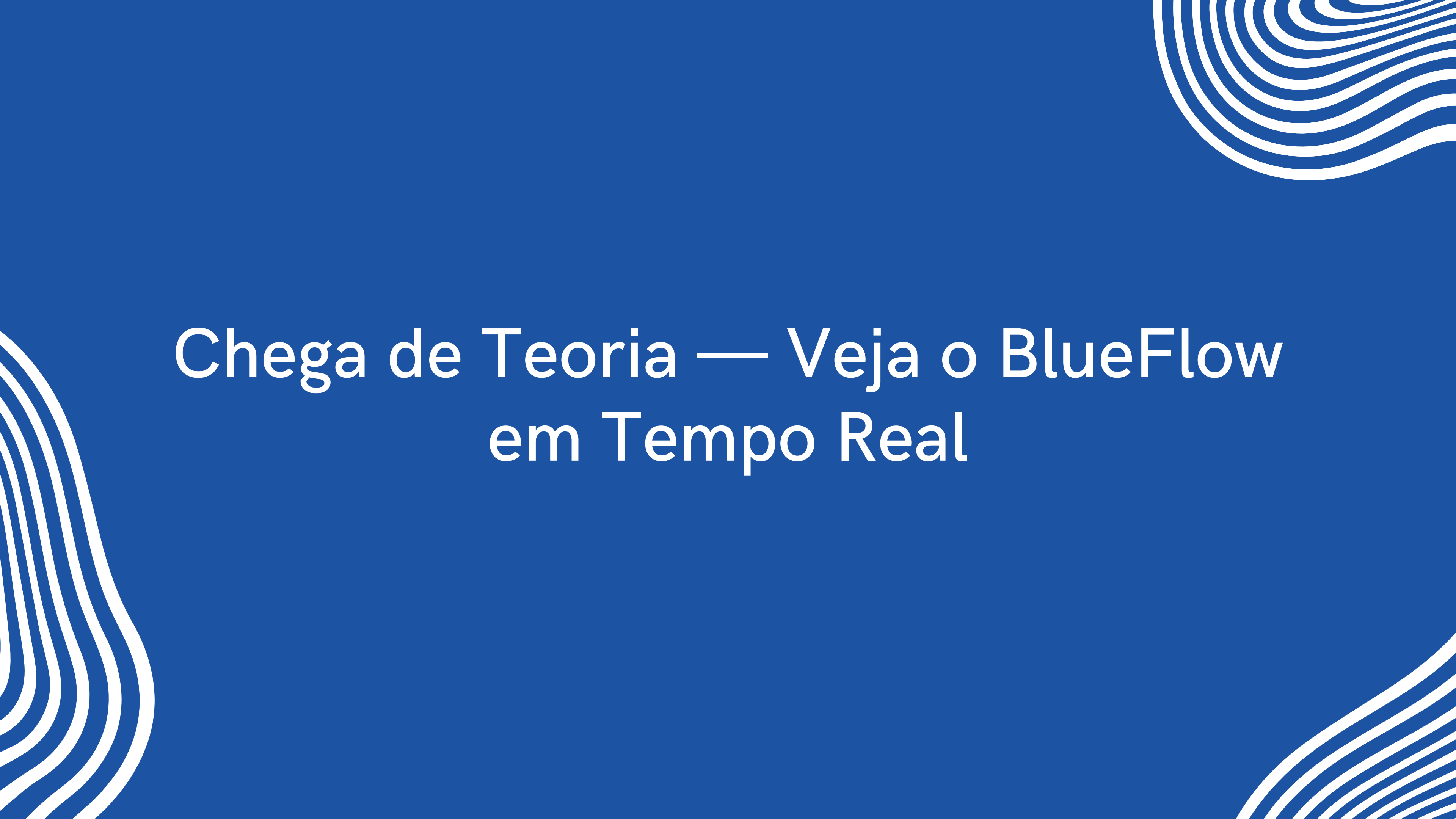
Funcionalidades

- Exibe vazão atual em litros por minuto
- Histórico de consumo total em litros (última hora, semana e mês)
- Cálculo da vazão média (última hora, hoje, semanal e mensal)
- Identificação do pico de vazão (última hora e hoje)
- Indica o mês com maior consumo total em litros
- Alerta automático em caso de vazamento



Conclusão

BlueFlow é mais que um projeto — é uma solução acessível e completa para monitorar o consumo de água em tempo real, identificar vazamentos e promover o uso consciente de um recurso vital. Unimos hardware e software para transformar dados em economia e sustentabilidade.



Chega de Teoria — Veja o BlueFlow
em Tempo Real